

CIT-2109 · Arquitectura y Organización de Computadores

Pauta Algoritmos Aritméticos

Enunciados y desarrollos

Edicson Solar Salinas

edicson.solar@mail.udp.cl

+56 9 92763279

08

19 de mayo de 2026

Al realizar una suma/resta en coma flotante de dos números de valor muy próximo:

$$X = 1.00...00 \times 2^1 \quad Y = 1.11...11 \times 2^0$$

El operando menor debe desplazarse a la derecha para igualar exponentes.

Se pide

Explique por qué la arquitectura de hardware requiere añadir bits de guarda temporales durante este desplazamiento.

Paso	Operación conceptual	Consecuencia
Comparar exponentes	X usa 2^1 e Y usa 2^0 .	No se pueden sumar mantisas en escalas distintas.
Alinear	Y se reescribe como $0.111...11 \times 2^1$.	La mantisa de Y se desplaza una posición a la derecha.
Sin bits de guarda	Los bits que salen por la derecha se pierden antes de operar.	La UAL suma/resta una versión truncada del operando menor.
Con bits de guarda	Se agregan posiciones temporales a la derecha de la mantisa.	Los bits desplazados se conservan hasta normalizar o redondear.

Respuesta:

Los bits de guarda evitan pérdida prematura de precisión durante la alineación de exponentes. No forman parte del formato final IEEE 754; son almacenamiento temporal interno.

Ejercicio 2 - Booth: conversión e inicialización

Realice la multiplicación de -68 (M) y $+41$ (Q) utilizando Booth con 8 bits.

Multiplicando $M = -68$

68_{10}	01000100
Invertir bits	10111011
Sumar 1	10111100
$M = -68$	10111100
$-M = +68$	01000100

En complemento a 2, para restar M se suma $-M$.

Multiplicador $Q = +41$

41_{10}	$32 + 8 + 1$
Binario positivo	00101001
Q_0 inicial	1
Q_{-1} inicial	0
Ciclos	8

Booth evalúa el par Q_0Q_{-1} antes de cada corrimiento.

Estado inicial

A	Q	Q_{-1}	M	$-M$	Cuenta
00000000	00101001	0	10111100	01000100	8

1) Mirar el par Q_0Q_{-1}

Q_0Q_{-1}	Operación sobre A
10	$A \leftarrow A - M$
01	$A \leftarrow A + M$
00	Sin suma/resta
11	Sin suma/resta

2) Corrimiento aritmético

Siempre se desplaza el registro completo (A, Q, Q_{-1}) una posición a la derecha.

Antes	Movimiento	Después
Signo de A	se copia	nuevo bit más significativo de A
A_0	pasa a	nuevo bit más significativo de Q
Q_0	pasa a	nuevo Q_{-1}

La cuenta baja en 1 al terminar cada corrimiento.

Importante: el corrimiento es aritmético, por eso conserva el signo de A.

Entrada del ciclo

A	Q	Q_{-1}	Cuenta
00000000	00101001	0	8

Decisión: $Q_0Q_{-1} = 10$

Se aplica $A \leftarrow A - M$. Como $M = -68$, esto equivale a sumar $-M = +68$.

$$\begin{array}{r}
 A \quad 00000000 \\
 +(-M) \quad 01000100 \\
 \hline
 A \quad 01000100
 \end{array}$$

Corrimiento aritmético

	Antes	Después
A	01000100	00100010
Q	00101001	00010100
Q_{-1}	0	1

El Q_0 viejo era 1; pasa a Q_{-1} .

Salida: $A = 00100010$, $Q = 00010100$, $Q_{-1} = 1$, cuenta = 7.

Entrada del ciclo

A	Q	Q_{-1}	Cuenta
00100010	00010100	1	7

Decisión: $Q_0Q_{-1} = 01$

Se aplica $A \leftarrow A + M$. Aquí M ya está en complemento a 2.

$$\begin{array}{r}
 A \quad 00100010 \\
 +M \quad 10111100 \\
 \hline
 A \quad 11011110
 \end{array}$$

Corrimiento aritmético

	Antes	Después
A	11011110	11101111
Q	00010100	00001010
Q_{-1}	1	0

A empieza con 1; el corrimiento conserva ese signo.

Salida: $A = 11101111$, $Q = 00001010$, $Q_{-1} = 0$, cuenta = 6.

Entrada del ciclo

A	Q	Q_{-1}	Cuenta
11101111	00001010	0	6

Decisión: $Q_0Q_{-1} = 00$

No hay transición entre 0 y 1 en el par observado. No se suma ni se resta.

A antes	11101111
Operación	sin cambio
A	11101111

Corrimiento aritmético

	Antes	Después
A	11101111	11110111
Q	00001010	10000101
Q_{-1}	0	0

El bit $A_0 = 1$ pasa al inicio de Q.

Salida: $A = 11110111$, $Q = 10000101$, $Q_{-1} = 0$, cuenta = 5.

Entrada del ciclo

A	Q	Q_{-1}	Cuenta
11110111	10000101	0	5

Decisión: $Q_0Q_{-1} = 10$

Se aplica $A \leftarrow A - M$, por lo tanto se suma $-M = 01000100$.

$$\begin{array}{r}
 A \quad 11110111 \\
 +(-M) \quad 01000100 \\
 \hline
 A \quad 00111011
 \end{array}$$

El acarreo externo se descarta en 8 bits.

Corrimiento aritmético

	Antes	Después
A	00111011	00011101
Q	10000101	11000010
Q_{-1}	0	1

El Q_0 viejo era 1; queda guardado en Q_{-1} .

Salida: $A = 00011101$, $Q = 11000010$, $Q_{-1} = 1$, cuenta = 4.

Entrada del ciclo

A	Q	Q_{-1}	Cuenta
00011101	11000010	1	4

Decisión: $Q_0Q_{-1} = 01$

Se aplica $A \leftarrow A + M$. Se suma el multiplicando negativo.

$$\begin{array}{r}
 A \quad 00011101 \\
 +M \quad 10111100 \\
 \hline
 A \quad 11011001
 \end{array}$$

Corrimiento aritmético

	Antes	Después
A	11011001	11101100
Q	11000010	11100001
Q_{-1}	1	0

A conserva el signo 1; $A_0 = 1$ pasa al inicio de Q.

Salida: $A = 11101100$, $Q = 11100001$, $Q_{-1} = 0$, cuenta = 3.

Entrada del ciclo

A	Q	Q_{-1}	Cuenta
11101100	11100001	0	3

Decisión: $Q_0Q_{-1} = 10$

Se aplica $A \leftarrow A - M$, por lo tanto se suma $-M$.

$$\begin{array}{r}
 A \quad 11101100 \\
 +(-M) \quad 01000100 \\
 \hline
 A \quad 00110000
 \end{array}$$

El acarreo externo se descarta en 8 bits.

Corrimiento aritmético

	Antes	Después
A	00110000	00011000
Q	11100001	01110000
Q_{-1}	0	1

El Q_0 viejo era 1; pasa a Q_{-1} .

Salida: $A = 00011000$, $Q = 01110000$, $Q_{-1} = 1$, cuenta = 2.

Entrada del ciclo

A	Q	Q_{-1}	Cuenta
00011000	01110000	1	2

Decisión: $Q_0Q_{-1} = 01$

Se aplica $A \leftarrow A + M$. La suma deja A con signo negativo.

$$\begin{array}{r}
 A \quad 00011000 \\
 +M \quad 10111100 \\
 \hline
 A \quad 11010100
 \end{array}$$

Corrimiento aritmético

	Antes	Después
A	11010100	11101010
Q	01110000	00111000
Q_{-1}	1	0

El signo 1 de A se mantiene durante el corrimiento.

Salida: $A = 11101010$, $Q = 00111000$, $Q_{-1} = 0$, cuenta = 1.

Entrada del ciclo

A	Q	Q_{-1}	Cuenta
11101010	00111000	0	1

Decisión: $Q_0Q_{-1} = 00$

No hay suma/resta. Este es el último ciclo porque la cuenta llegará a cero.

A antes	11101010
Operación	sin cambio
A	11101010

Corrimiento aritmético

	Antes	Después
A	11101010	11110101
Q	00111000	00011100
Q_{-1}	0	0

Al terminar, cuenta = 0 y se lee el producto como $A|Q$.

Salida final: $A = 11110101$, $Q = 00011100$, $Q_{-1} = 0$.

Producto binario

$$A|Q = 11110101 \ 00011100$$

Lectura en complemento a 2

El bit más significativo es 1; por lo tanto el resultado es negativo.

Producto	1111010100011100
Invertir bits	0000101011100011
Sumar 1	0000101011100100

Magnitud decimal

$$0000101011100100_2 = 2788_{10}$$

Como el producto binario era negativo:

$$-68 \times 41 = -2788$$

Utilizando el estándar IEEE 754 de precisión simple, represente el número decimal:

$$-5$$

Se pide

Entregue signo, exponente sesgado, mantisa almacenada y código final de 32 bits.

1) Signo y magnitud

$$-5 \Rightarrow S = 1$$

$$|-5| = 5$$

2) Conversión binaria

$$5_{10} = 101_2$$

3) Normalización

$$101_2 = 1.01_2 \times 2^2$$

$$e = 2$$

4) Sesgo

$$E = e + 127 = 2 + 127 = 129$$

$$129_{10} = 10000001_2$$

En la mantisa final no se guarda el 1 de 1.01_2 ; solo se almacenan los bits a la derecha de la coma.

Campo	Valor
Signo	1
Exponente sesgado	$2 + 127 = 129 = 10000001_2$
Mantisa almacenada	010000000000000000000000
Código final	1 10000001 010000000000000000000000
Hexadecimal	0xC0A00000

Considerando el algoritmo para sumar números en punto flotante, realice la suma de los códigos:

0x49CD8000

0x4ECB7000

Se pide

Decodifique los operandos, alinee exponentes, sume mantisas y entregue el código IEEE 754 resultante.

Operando	Código	Exponente	Mantisa con 1 implícito
A	0x49CD8000	$147 - 127 = 20$	1.100110110000000000000000
B	0x4ECB7000	$157 - 127 = 30$	1.100101101110000000000000

Alineación: el exponente común es 30, por lo tanto A se desplaza $30 - 20 = 10$ bits a la derecha.

$$A = 0.00000000011001101100000_2 \times 2^{30}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{B} \quad 1.100101101110000000000000 \\
 + \text{A} \quad 0.00000000011001101100000 \\
 \hline
 \text{Resultado} \quad 1.10010111010001101100000
 \end{array}$$

Respuesta Ejercicio 4 - Tabla final

Campo	Valor
Signo final	0
Mantisa normalizada	1.10010111010001101100000
Exponente real	30
Exponente sesgado	$30 + 127 = 157 = 10011101_2$
Mantisa almacenada	10010111010001101100000
Código final	0 10011101 10010111010001101100000
Hexadecimal	0x4ECBA360